

Oplossingen oefeningen Executable statements

Opgave 1

Creëer een PL/SQL blok die het hoogste departementsnummer toont van de tabel departments. De output is als volgt:

Het hoogste departementsnummer is: 270

```
DECLARE
    v_depid departments.department_id%TYPE;
BEGIN
    SELECT MAX(department_id)
    INTO v_depid
    FROM departments;

    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Het hoogste departementsnummer is: ' || v_depid);

END;
/
```

Opgave 2

Creëer een PL/SQL blok die het volgende afdruckt op het scherm van werknemer met de personeelsnummer 155 :

Hallo Oliver
Je salaris is: 7000
Je bijdrage is: 840

De bijdrage is 12% van het maandelijks salaris.

```
DECLARE
    v_voornaam employees.first_name%TYPE;
    v_salaris employees.salary%TYPE;
BEGIN
    SELECT first_name, salary
    INTO v_voornaam, v_salaris
    FROM employees
    WHERE employee_id = 155;

    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Hallo ' || v_voornaam);
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Je salaris is: ' || v_salaris);
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Je bijdrage is: ' || v_salaris * 0.12);

END;
/
```

Opgave 3

Creëer een PL/SQL blok die het jaarlijkse totale loon (salaris en commissie) afdruckt op het scherm van de volgende persoon:

- a) John Chen.
- b) Lisa Ozer

Maak hierbij gebruik van variabelen om de namen op te slaan en te initialiseren. Hanteer ook een variabele om het jaarlijks loon tijdelijk op te slaan.

```
DECLARE
    v_voornaam employees.first_name%TYPE := 'john';
    v_naam employees.last_name%TYPE := 'chen';
    v_salaris employees.salary%TYPE;
    v_comm employees.commission_pct%TYPE;
    v_loon NUMBER(8,2);
```

Oplossingen oefeningen Executable statements

BEGIN

```
SELECT first_name, last_name, salary, commission_pct
INTO v_voornaam, v_naam, v_salaris, v_comm
FROM employees
WHERE LOWER(first_name) = v_voornaam
AND LOWER(last_name) = v_naam;

v_loon := 12 * v_salaris*(1+COALESCE(v_comm, 0));

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_voornaam || ' ' || v_naam || ' verdient jaarlijks ' || v_loon);
```

END;

/

Opgave 4

Creëer een PL/SQL blok die weergeeft hoeveel mensen in een departement werken. De gebruiker geeft het departementsnummer in.

Voorbeeld van output als de gebruiker 50 ingeeft: **45 werknemers werken in departement Shipping**

DECLARE

```
v_depnaam departments.department_name%TYPE;
v_aantal NUMBER(2);
```

BEGIN

```
SELECT COUNT(*), d.department_name
INTO v_aantal, v_depnaam
FROM employees e JOIN departments d
USING (department_id)
WHERE department_id = &depid
GROUP BY d.department_name;
```

```
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_aantal || ' werknemers werken in departement ' || v_depnaam);
```

END;

/

Opgave 5

Creëer een PL/SQL blok die de volgende gegevens weergeeft van de werknemer die het meeste verdient:

KING werkt in het departement Executive en verdient een maandelijks salaris van 24000

DECLARE

```
v_depnaam departments.department_name%TYPE;
v_naam employees.last_name%TYPE;
v_salaris employees.salary%TYPE;
```

BEGIN

```
SELECT d.department_name, e.last_name, e.salary
INTO v_depnaam, v_naam, v_salaris
FROM employees e JOIN departments d
USING (department_id)
WHERE salary = (SELECT MAX(salary)
FROM employees);
```

Oplossingen oefeningen Executable statements

```
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(UPPER(v_naam) || ' werkt in het departement ' || v_deptnaam || ' en
verdiend een maandelijks salaris van ' || v_salaris);
```

```
END;
/
```

Opgave 6

Uitbreiding opgave 5.

Vooraleer de zin van opgave 5 afgedrukt wordt, geef je de naam weer van de persoon die King (afgeleid uit code opgave 5) als baas heeft en minder dan 6000 verdient.

MOURGOS heeft als baas King en verdient minder dan 6000

KING werkt in het departement Executive en verdient een maandelijks salaris van 24000

```
DECLARE
```

```
    v_naam employees.last_name%TYPE;
    v_salaris employees.salary%TYPE;
    v_deptnaam departments.department_name%TYPE;
    v_empnobaas employees.employee_id%TYPE;
    v_naamwn employees.last_name%TYPE;
    v_salariswn employees.salary%TYPE;
```

```
BEGIN
```

```
    SELECT e.employee_id, e.last_name, e.salary, d.department_name
    INTO v_empnobaas, v_naam, v_salaris, v_deptnaam
    FROM employees e JOIN departments d
    USING(department_id)
    WHERE salary = (SELECT MAX(salary)
                    FROM employees);
```

```
    SELECT last_name
    INTO v_naamwn
    FROM employees
    WHERE manager_id = v_empnobaas
    AND salary < 6000;
```

```
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(UPPER(v_naamwn) || ' heeft als baas ' || v_naam || ' en verdient minder
dan 6000');
```

```
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(UPPER(v_naam) || ' werkt in het departement ' || v_deptnaam || ' en
verdiend een maandelijks salaris van ' || v_salaris);
```

```
END;
/
```